

LAB 1. ĐỊNH NGHĨA ROUTE, TẠO CONTROLLER ĐIỀU HƯỚNG HIỂN THỊ DỮ LIỆU

Mục tiêu bài Lab:

1. Biết cách sử dụng lệnh Artisan để khởi tạo Controller chuẩn.
2. Hiểu cấu trúc của một Class Controller và cách viết các hàm (Action) xử lý.
3. Biết cách liên kết định tuyến (Route) với Controller tương ứng.
4. Nắm được cách nhận tham số từ URL truyền vào Controller để xử lý dữ liệu.

Yêu cầu chuẩn bị:

- Đã hoàn thành Lab 01 (Đã có sẵn một dự án Laravel đang chạy).
- Mở sẵn dự án bằng phần mềm Visual Studio Code (VS Code).
- Mở sẵn Terminal/PowerShell trong VS Code (phím tắt Ctrl + `).

PHẦN 1: KHỞI TẠO CONTROLLER BẰNG ARTISAN

Trong hệ thống thực tế, chúng ta sẽ xây dựng chức năng **Quản lý Sản phẩm (Product)**. Thay vì tạo file thủ công dễ gây lỗi cú pháp, chúng ta sẽ nhờ Laravel tự động sinh ra bộ khung chuẩn.

Bước 1: Chạy lệnh tạo Controller

- Tại cửa sổ Terminal của VS Code, bạn gõ lệnh sau và nhấn Enter:

```
php artisan make:controller ProductController
```

(Lưu ý: Nếu bạn đang dùng hệ thống giả lập Laravel Sail, hãy gõ ./vendor/bin/sail artisan make:controller ProductController)

Kết quả mong đợi: Terminal báo Controller created successfully.. Hệ thống đã tự động tạo ra một file mới tại đường dẫn: app/Http/Controllers/ProductController.php.

PHẦN 2: XÂY DỰNG LOGIC BÊN TRONG CONTROLLER

Bước 1: Mở tệp tin Controller

Trong thanh công cụ bên trái của VS Code (Explorer), bạn điều hướng theo đường dẫn: app → Http → Controllers → mở file ProductController.php.

Bước 2: Viết các hàm (Action) xử lý

Chúng ta sẽ định nghĩa 2 hàm cơ bản: một hàm để hiển thị danh sách tất cả sản phẩm, và một hàm để hiển thị chi tiết một sản phẩm dựa vào mã ID.

- Bạn hãy bổ sung đoạn code sau vào bên trong Class ProductController:

```
namespace App\Http\Controllers;

use Illuminate\Http\Request;

class ProductController extends Controller
{
    // Hàm 1: Liệt kê danh sách sản phẩm
    public function index()
    {
        // Trong thực tế, hàm này sẽ chọn vào Database để lấy dữ liệu.
        // Tạm thời ở bài Lab này, ta trả về một chuỗi văn bản.
        return "<h1>Đây là trang Danh sách Sản phẩm</h1>";
    }

    // Hàm 2: Xem chi tiết một sản phẩm cụ thể (Có nhận tham số $id)
    public function show(string $id)
    {
        return "<h1>Chi tiết Sản phẩm</h1> <p>Bạn đang xem sản phẩm có mã số: <strong>" . $id . "</strong></p>";
    }
}
```

Nhấn Ctrl + S để lưu file lại.

PHẦN 3: ĐỊNH NGHĨA ROUTE VÀ LIÊN KẾT ĐIỀU HƯỚNG

Bây giờ chúng ta đã có Controller, nhưng hệ thống vẫn chưa biết khi nào thì gọi nó. Chúng ta cần ra "luật" tại file Định tuyến.

Bước 1: Mở file Định tuyến

Từ thanh Explorer của VS Code, điều hướng đến: routes → mở file web.php.

Bước 2: Nhúng (Import) Controller vào Route

Ở trên cùng của file web.php, bạn **BẮT BUỘC** phải khai báo không gian tên (namespace) để file Route biết ProductController nằm ở đâu:

```
use Illuminate\Support\Facades\Route;

// Thêm dòng này vào:

use App\Http\Controllers\ProductController;
```

Bước 3: Viết định tuyến liên kết

Có hai cách để viết Route liên kết đến Controller. Để rèn luyện thói quen viết code sạch (Clean Code), chúng ta sẽ sử dụng kỹ thuật **Route Groups theo Controller**. Bạn thêm đoạn code sau vào cuối file web.php:

```
// Gom nhóm các Route có chung ProductController
Route::controller(ProductController::class)->group(function () {

    // Khi người dùng vào /products -> Gọi hàm index()
    Route::get('/products', 'index')->name('products.index');

    // Khi người dùng vào /products/{id} -> Gọi hàm show($id)
    Route::get('/products/{id}', 'show')->name('products.show');

});
```

Nhấn Ctrl + S để lưu file lại.

PHẦN 4: NGHIỆM THU VÀ KIỂM TRA CHƯƠNG TRÌNH

1. Kiểm tra danh sách Route bằng lệnh

Mở Terminal và gõ lệnh sau để yêu cầu Laravel in ra cấu trúc hệ thống đường dẫn:

```
php artisan route:list --path=products
```

Kết quả: Hệ thống sẽ in ra một bảng gọn gàng gồm 2 dòng, tương ứng với phương thức GET, đường dẫn products và products/{id}, trỏ thẳng tới ProductController@index và ProductController@show.

2. Kiểm tra trực quan trên Trình duyệt

Đảm bảo rằng server của bạn đang chạy (Gõ lệnh php artisan serve hoặc bật Laravel Herd). Mở trình duyệt và truy cập lần lượt 2 đường dẫn sau:

- **Test link 1 (Danh sách):** Truy cập <http://localhost:8000/products> (hoặc <http://ten-du-an.test/products> nếu dùng Herd). → Màn hình hiện chữ: **Đây là trang Danh sách Sản phẩm.**

LAB 2. ĐỊNH NGHĨA ROUTE, TẠO CONTROLLER

- **Test link 2 (Chi tiết có tham số):** Truy cập <http://localhost:8000/products/2026> →
Màn hình hiện chữ: **Chi tiết Sản phẩm. Bạn đang xem sản phẩm có mã số: 2026.**

YÊU CẦU NỘI BÀI: Sinh viên mở 2 cửa sổ cạnh nhau:

1. Cửa sổ code VS Code đang mở file web.php.
2. Cửa sổ Trình duyệt web hiển thị kết quả của Test link 2 (chú ý thành địa chỉ URL phải hiển thị rõ /products/2026). Chụp toàn màn hình dán vào file word và nộp kết quả theo quy định.